

Programación Avanzada

Función 91 de John McCarthy (1970).

La función 91 de John McCarthy está definida de la siguiente manera:

$$f(x) = \begin{cases} x - 10 & \text{si } x > 100 \\ f(f(x + 11)) & \text{si } x \leq 100 \end{cases}$$

Demostrar que la función obtiene $f(x) = 91 \forall$ entero $x \leq 100$ y $f(x) = x - 10$ para $x > 100$.



John Patrick McCarthy.

4 de septiembre de 1927 - 24 de octubre de 2011. 84 años
Padre de la Inteligencia Artificial en 1956 – Conferencia en
Dartmouth, Hanover, Nuevo Hampshire, Estados Unidos.
Creo el lenguaje Lisp. Premio Turing 1971.

Programación Avanzada

Ver proyecto Funcion91JohnMcCarthy de Visual Studio.

La demostración se hará por inducción. Sea la $P(x)$ la proposición:

La función obtiene $f(x) = 91 \forall$ entero $x \leq 100$ y $f(x) = x - 10$ para $x > 100$.

Se probará por inducción que $P(x)$ es válido $\forall x \geq 1$, en este caso $k = 1$.

Paso Básico de la inducción.

Demostrar que el enunciado es cierto para $x = 0$.

$P(x)$ es $f(1) = f(f(12))$

$f(f(f(23)))$

$f(f(f(f(34))))$

$f(f(f(f(f(45)))))$

$f(f(f(f(f(f(56)))))$

Programación Avanzada

$$\begin{aligned} &= f(f(f(f(f(f(67)))))) \\ &= f(f(f(f(f(f(f(78))))))) \\ &= f(f(f(f(f(f(f(f(89))))))) \\ &= \dots ? \end{aligned}$$

Hipótesis de inducción.

Supongamos que $P(x)$ es verdadera para alguna $x \geq 1$, es decir se cumple para alguna $x \geq 0$:

La función obtiene $f(x) = 91 \forall$ entero $x \leq 100$ y $f(x) = x - 10$ para $x > 100$.

Paso inductivo.

P. D. que $P(x + 1)$ es cierto, es decir que:

La función obtiene $f(x+1) = 91 \forall$ entero $x+1 \leq 100$ y $f(x+1) = (x+1) - 10$ para $x+1 > 100$.

Dem.

?

Programación Avanzada

Principio de Inducción Modificado.

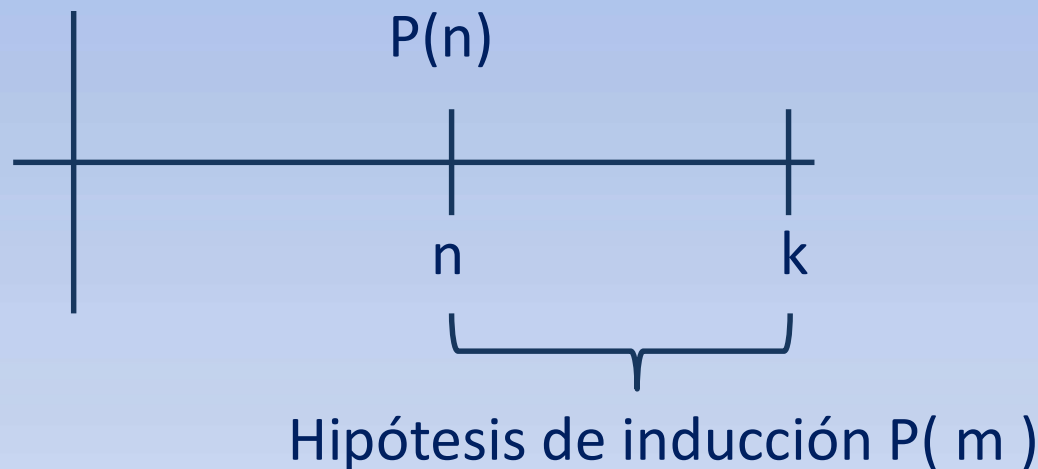
Sea k un entero fijo, positivo, negativo o cero. Supongamos que para cada entero $n \leq k$ se tiene una proposición $P(n)$ y que se desea demostrar que $P(n)$ es verdadera para todas las $n \leq k$. Ahora supongamos que:

- ✚ $P(k)$ es verdadera. Paso básico o paso base de la inducción.
- ✚ Si $\forall n \leq k$ se sigue que $P(n)$ es verdadera (Paso inductivo), cuando $P(m)$ es verdadera para $n < m < k$ (hipótesis de inducción).

Entonces el principio de inducción matemática establece que $P(n)$ es verdadera $\forall n \leq k$.

Programación Avanzada

Gráficamente.



Dem.

Sea la $P(x)$ la proposición:

La función obtiene $f(x) = 91 \forall$ entero $x \leq 100$ y $f(x) = x - 10$ para $x > 100$.

Si $x > 100$, entonces $f(x) = x - 10$ de acuerdo a la definición de la función.

Programación Avanzada

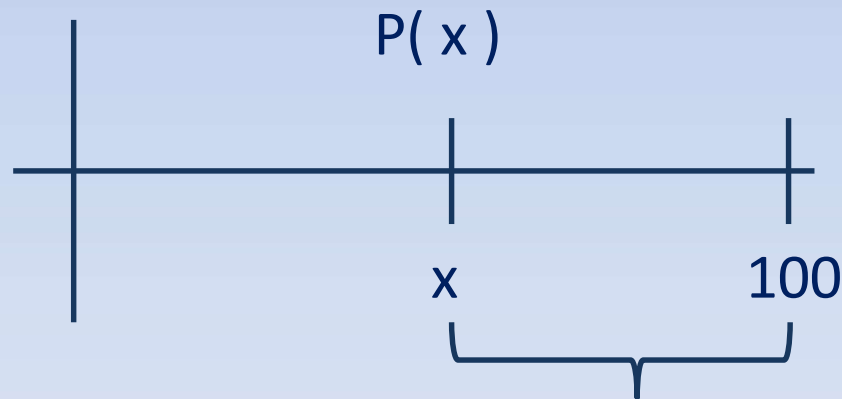
Paso Básico de la inducción.

Demostrar que el enunciado es cierto para $k = 100$:

$$f(100) = f(f(111)) = f(101) = 91$$

Paso inductivo.

Supongamos que $x < k = 100$ y que la hipótesis de inducción es cierta $\forall m > x$. Es decir:



Hipótesis de inducción $P(m)$

P. D. $P(x)$ es verdadera, es decir que $f(x) = 91 \forall x < 100$

Programación Avanzada

$f(x) = f(f(x + 11))$ porque $x < 100$

Existen dos casos:

a) $x + 11 > 100$.

Entonces $f(x) = f(f(x + 11)) = f((x + 11) - 10) = f(x + 1) = 91$

Porque por hipótesis de inducción $\forall m > x$ $f(m) = 91$ y
 $x + 1 > x$.

$$\therefore f(x) = 91$$

b) $x + 11 \leq 100$.

Entonces $f(x) = f(f(x + 11)) = f(91)$

Porque por hipótesis de inducción $\forall m > x$ $f(m) = 91$ y
 $x + 11 > x$.

$$\text{Y } f(91) = 91$$

Porque $x + 11 \leq 100 \Rightarrow x \leq 89$ y como $x \leq 89 < 91 \Rightarrow x < 91$

Programación Avanzada

Y porque por hipótesis de inducción $\forall m > x$ $f(m) = 91$ y $91 > x$.

$$\therefore f(x) = 91$$

$\therefore$ de acuerdo al principio de inducción, la proposición $P(x)$ es cierta :

La función obtiene $f(x) = 91 \forall$ entero $x \leq 100$ y $f(x) = x - 10$ para $x > 100$.

Programación Avanzada

La función de Ackermann. Otras aplicaciones de la inducción.

En 1928, Wilhelm Friedrich Ackermann encontró una función doblemente recursiva $A(m, n, p)$ de tres variables:



$$m \rightarrow n \rightarrow p$$

la cual crece muy rápidamente:

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1 & \text{si } m = 0 \\ A(m - 1, 1) & \text{si } m > 0 \text{ y } n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)) & \text{si } m \text{ y } n > 0 \end{cases}$$

Nace el 29 de marzo de 1896 O bien otra definición alternativa:

en Herscheid, Alemania y muere $A(0, y) = y + 1$ (1)

el 24 de diciembre de 1962 en $A(x + 1, 0) = A(x, 1)$ (2)

Ludenscheid, Alemania $A(x + 1, y + 1) = A(x, A(x + 1, y))$ (3)

Programación Avanzada

- ✚ ¿ Qué valor devuelve la función ?
- ✚ ¿ Porque para valores pequeños se obtienen valores muy grandes ?
- ✚ ¿ Porque para valores aún pequeños el programa envía un mensaje de error de *StackOverflowException*?

Ver proyecto Ackermann de Visual Studio

Ver programa Ackermann en Haskell

Ver documento Ackermann .doc

Algunas propiedades de la función de Ackermann.

$\forall z \in \mathbb{N}_0$ (Naturales incluyendo el cero):

✚ $A(1, z) = z + 2$

Dem. Aplicando inducción a z .

Programación Avanzada

Paso base.

$$\begin{aligned} A(1, 0) &= A(0, 1) \text{ por 2} \\ &= 1 + 1 \text{ por 1} \\ &= 2 \\ &= 0 + 2 \end{aligned}$$

Hipótesis de inducción: $A(1, n) = n + 2$

Paso inductivo.

$$\begin{aligned} A(1, n + 1) &= A(0, A(1, n)) \text{ por 3} \\ &= A(0, n + 2) \text{ por hipótesis de inducción} \\ &= n + 2 + 1 \text{ por 1} \\ &= (n + 1) + 2 \end{aligned}$$

$$\therefore A(1, z) = z + 2$$

$$+ A(2, z) = 2z + 3$$

Programación Avanzada

Dem. Aplicando nuevamente inducción a z .

Paso base.

$$\begin{aligned} A(2, 0) &= A(1, 1) \text{ por 2} \\ &= A(0, A(1, 0)) \text{ por 3} \\ &= A(0, A(0, 1)) \text{ por 2} \\ &= A(0, 2) \text{ por 1} \\ &= 3 \text{ por 1} \end{aligned}$$

Hipótesis de inducción: $A(2, n) = 2n + 3$

Paso inductivo.

$$\begin{aligned} A(2, n + 1) &= A(1, A(2, n)) \text{ por 3} \\ &= A(1, 2n + 3) \text{ por hipótesis de inducción} \\ &= 2n + 3 + 2 \text{ por el resultado anterior} \\ &= 2(n + 1) + 3 \end{aligned}$$

$$\therefore A(2, z) = 2z + 3$$

Programación Avanzada

$$+ A(3, z) = 2^{z+3} - 3$$

Dem. Aplicando nuevamente inducción a z.

Paso base.

$$A(3, 0) = A(2, 1) = 2 \cdot 1 + 3 = 5 = 2^{0+3} - 3$$

Hipótesis de inducción: $A(3, n) = 2^{n+3} - 3$

Paso inductivo.

$$\begin{aligned} A(3, n+1) &= A(2, A(3, n)) \\ &= A(2, 2^{n+3} - 3) \quad \text{por hipótesis de inducción} \\ &= 2 \cdot (2^{n+3} - 3) + 3 \quad \text{por el resultado anterior} \\ &= 2 \cdot 2^{n+3} - 6 + 3 \\ &= 2^{(n+1)+3} - 3 \end{aligned}$$

$$\therefore A(3, z) = 2^{z+3} - 3$$

Programación Avanzada

$$+ A(4, z) = 2^{\overbrace{2 \dots 2}^{z+2 \text{ veces}}} - 3 \dots (2 \text{ a la } (z+2) \text{ términos menos } 3)$$

Dem. Aplicando nuevamente inducción a z.

Paso base.

$$\begin{aligned} A(4, 0) &= A(3, 1) \text{ por 2} \\ &= 2^{1+3} - 3 \text{ por el caso anterior} \\ &= 2^4 - 3 = 16 - 3 = 13 = 2^{2^2} - 3 \end{aligned}$$

$$\text{Hipótesis de inducción: } A(4, n) = 2^{\overbrace{2 \dots 2}^n} - 3$$

Paso inductivo.

$$\begin{aligned} A(4, n+1) &= A(3, A(4, n)) \text{ por 3} \\ &= A(3, 2^{\overbrace{2 \dots 2}^n} - 3) \text{ por hipótesis de inducción} \end{aligned}$$

Programación Avanzada

$$\begin{aligned}
 A(4, n+1) &= 2^{2^{\dots 2} - 3 + 3} - 3 \quad \text{por un resultado anterior (ver abajo)} \\
 &= 2^{2^{\dots 2} - 3} \quad \text{... } 2 \text{ } (n+1) + 2 \text{ veces} \\
 \therefore A(4, z) &= 2^{2^{\dots 2} - 3}
 \end{aligned}$$

Por ejemplo:

$$A(4, 1) = 2^{2^2} - 13 = 65533$$

$$A(4, 2) = 2^{65536} - 3 \quad \dots \text{ tiene 19 729 dígitos !!!}$$

De estas últimas propiedades se desprende porque la función de Ackermann crece muy rápido.

De manera similar, para valores superiores de m y n la función de Ackermann obtiene valores exponenciales de 2.

Programación Avanzada

$m \backslash n$	0	1	2	3	4	n
0	1	2	3	4	5	$n + 1$
1	2	3	4	5	6	$n + 2 = 2 + (n + 3) - 3$
2	3	5	7	9	11	$2n + 3 = 2 \cdot (n + 3) - 3$
3	5	13	29	61	125	$2^{(n+3)} - 3$
4	13 $= 2^{2^2} - 3$	65533 $= 2^{2^{2^2}} - 3$	$2^{65536} - 3$ $= 2^{2^{2^{2^2}}} - 3$	$2^{2^{65536}} - 3$ $= 2^{2^{2^{2^{2^2}}}} - 3$	$2^{2^{2^{65536}}} - 3$ $= 2^{2^{2^{2^{2^{2^2}}}}} - 3$	$\underbrace{2^{2^{\dots^2}}}_{n+3} - 3$
5	65533 $= 2 \uparrow \uparrow \uparrow 3 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow 4 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow 5 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow 6 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow 7 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow (n + 3) - 3$
6	$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 3 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 4 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 5 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 6 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow 7 - 3$	$2 \uparrow \uparrow \uparrow \uparrow (n + 3) - 3$

Según un análisis, $A(4, 2)$ es mayor que el número de partículas que forman el universo elevado a la potencia 200 y el resultado de $A(5, 2)$ no se puede escribir, dado que no cabría en el Universo físico.

Programación Avanzada

Ejercicio con ternas de Hoare.

Demuestre que las siguientes ternas de Hoare son válidas:

$$a) \{ x = 1 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = y + 2 \}$$

$$P = \{ Q_E^V \} = \{ (w = y + 2)_{A(x,y)}^w \} = \{ A(x, y) = y + 2 \}$$

$$\therefore \{ A(x, y) = y + 2 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = y + 2 \}$$

Sin embargo, como ya se demostró:

$$\{ x = 1 \} \Rightarrow \{ A(x, y) = y + 2 \}$$

$$\therefore \{ x = 1 \} \Rightarrow \{ A(x, y) = y + 2 \}$$

$$\{ A(x, y) = y + 2 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = y + 2 \}$$

$$\{ x = 1 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = y + 2 \} \dots \text{q.l.q.d.}$$

Programación Avanzada

Ejercicio con ternas de Hoare.

Demuestre que las siguientes ternas de Hoare son válidas:

$$a) \{ x = 2 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = 2y + 3 \}$$

$$P = \{ Q_E^V \} = \{ (w = 2y + 3)_{A(x,y)}^w \} = \{ A(x, y) = 2y + 3 \}$$

$$\therefore \{ A(x, y) = 2y + 3 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = 2y + 3 \}$$

Sin embargo, como ya se demostró:

$$\{ x = 2 \} \Rightarrow \{ A(x, y) = 2y + 3 \}$$

$$\therefore \{ x = 2 \} \Rightarrow \{ A(x, y) = 2y + 3 \}$$

$$\{ A(x, y) = 2y + 3 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = 2y + 3 \}$$

$$\{ x = 2 \} \ w := A(x, y) \ \{ w = 2y + 3 \} \dots \text{q.l.q.d.}$$

Programación Avanzada

Otras propiedades de la función de Ackermann.

Inducción sobre dos variables.

$$\forall x, y \in \mathbb{N}_0 \quad y + 1 \leq A(x, y)$$

Aplicando inducción sobre x .

Paso base. $k = 0$

$y + 1 \leq A(0, y)$ pero:

$$A(0, y) = y + 1 \quad \text{por 1}$$

$\therefore y + 1 \leq y + 1$ lo cual es cierto

Hipótesis de inducción: $y + 1 \leq A(n, y)$ (1)

P.D. que es cierta para $x = n + 1$: $y + 1 \leq A(n + 1, y)$... (2)

Dem. Aplicamos ahora nuevamente inducción sobre y .

Paso base. $k = 0$

Programación Avanzada

$$0 + 1 \leq A(n + 1, 0)$$

$\Rightarrow 1 \leq A(n + 1, 0) = A(n, 1)$ por la función Ackermann 2

Por hipótesis de inducción (1) si $y = 1$:

$$1 + 1 \leq A(n, 1)$$

$\Rightarrow 2 \leq A(n, 1)$ y como $1 \leq 2 \leq A(n, 1)$

$\Rightarrow 1 \leq A(n, 1)$

$\therefore$ (2) es cierta para $k = 0$

Hipótesis de inducción: Supongamos que es cierta para $y = m$:

$$m + 1 \leq A(n + 1, m) \dots (3)$$

P.D. que es cierta para $y = m + 1$: $(m + 1) + 1 \leq A(n + 1, m + 1)$

Dem. De la hipótesis de inducción (3), sumando a ambos miembros 1:

Programación Avanzada

$m + 1 + 1 \leq A(n + 1, m) + 1$ y por la hipótesis de inducción 1:

$\leq A(n, A(n + 1, m))$... haciendo $y = A(n + 1, m)$

$= A(n + 1, m + 1)$... por la función Ackermann 3

$\therefore (m + 1) + 1 \leq A(n + 1, m + 1)$

$\therefore$ 3 es cierta para $y = m + 1$

$\therefore y + 1 \leq A(n + 1, y)$ que es 2 es cierta

$\therefore \forall x, y \in \mathbb{N}_0 \quad y + 1 \leq A(x, y)$